

111. If r is the coefficient of correlation between x and y , then what is the correlation coefficient between $(3x + 4)$ and $(-3y + 3)$?
- (a) $-r$
- (b) r
- (c) $\sqrt{3} r$
- (d) $-\sqrt{3} r$
112. A fair coin is tossed 6 times. What is the probability of getting a result in the 6th toss which is different from those obtained in the first five tosses?
- (a) $\frac{7}{16}$
- (b) $\frac{1}{16}$
- (c) $\frac{1}{32}$
- (d) $\frac{1}{64}$
113. If H is the Harmonic Mean of three numbers ${}^{10}C_4$, ${}^{10}C_5$, and ${}^{10}C_6$, then what is the value of $\frac{270}{H}$?
- (a) 1
- (b) $\frac{14}{17}$
- (c) $\frac{17}{14}$
- (d) $\frac{1}{31}$
114. In a class, there are n students including the students P and Q . What is the probability that P and Q sit together if seats are assigned randomly?
- (a) $\frac{1}{n}$
- (b) $\frac{2}{n}$
- (c) $\frac{4}{n}$
- (d) $\frac{1}{2n}$
115. In a Binomial distribution $B(n, p)$, $n = 6$ and $9P(X = 4) = P(X = 2)$. What is p equal to?
- (a) $\frac{1}{4}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $\frac{4}{5}$

आगे आने वाले पाँच (05) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

तीन लड़कों P, Q, R और तीन लड़कियों S, T, U को एक सामूहिक फोटो के लिए पंक्तिबद्ध किया जाना है ।

116. क्या प्रायिकता है कि तीनों लड़के एक साथ बैठें ?

(a) $\frac{1}{5}$

(b) $\frac{1}{4}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $\frac{1}{12}$

117. क्या प्रायिकता है कि लड़के और लड़कियाँ एकांतर रूप से बैठें ?

(a) $\frac{4}{5}$

(b) $\frac{1}{10}$

(c) $\frac{5}{6}$

(d) $\frac{1}{7}$

118. क्या प्रायिकता है कि कोई भी दो लड़कियाँ एक-साथ न बैठें ?

(a) $\frac{2}{5}$

(b) $\frac{3}{5}$

(c) $\frac{1}{18}$

(d) $\frac{1}{5}$

119. क्या प्रायिकता है कि P और Q दोनों छोरों पर बैठें ?

(a) $\frac{1}{15}$

(b) $\frac{7}{15}$

(c) $\frac{14}{15}$

(d) $\frac{11}{45}$

120. क्या प्रायिकता है कि Q और U दोनों एक साथ बैठें ?

(a) $\frac{2}{3}$

(b) $\frac{1}{4}$

(c) $\frac{5}{6}$

(d) $\frac{1}{3}$